Paiement mobile (MonCash, NatCash) et interface Tryton 7.0

Modules mobile_payment, moncash, natcash et thème client web / desktop. Auteur : Pierre Michel Augustin — AGPLv3.

1. Architecture

Un module commun **mobile_payment** porte les comptes opérateur, les transactions, le bouton « Payer par mobile » du ticket de caisse (sale_point_quick) et le planificateur. **moncash** (Digicel) et **natcash** (Natcom) n'ajoutent que les champs et le dialogue propres à chaque opérateur : aucun code n'est dupliqué, et un troisième opérateur se branche de la même façon.

Module	Rôle	Dépend de
mobile_payment	Comptes, transactions, bouton caisse, planificateur, notifications	company, currency, sale_point, sale_point_quick
moncash	OAuth2 (client_id / secret), CreatePayment, RetrieveOrderPayment	mobile_payment
natcash	Passerelle merchantpay Natcom, signatures HMAC-SHA256	mobile_payment + bibliothèque natcashify
sale_mobile_payment	Payer une facture ou une vente (paiement standard + rapprochement)	mobile_payment, sale, account_invoice
hotel_mobile_payment	Payer un séjour ou un acompte (acompte « Argent mobile »)	hotel_billing, mobile_payment
restaurant_mobile_payment	Payer une commande (paiement « mobile »)	restaurant, mobile_payment

2. Installation

```
pip install mobile_payment-tryton moncash-tryton natcash-tryton
pip install natcashify (Python 3.12 ou plus, requis par NatCash ; segno, pour le code QR, est installé avec mobile_payment)
trytond-admin -d <base> -u mobile_payment moncash natcash --activate-dependencies
```

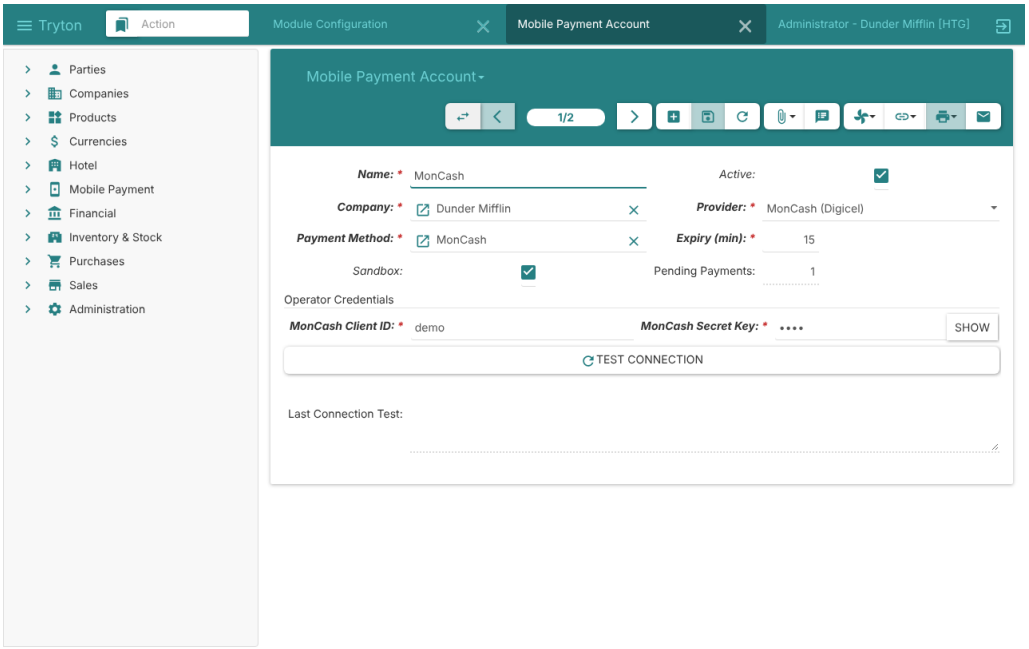
3. Configurer un compte opérateur

Menu **Paiement mobile > Configuration > Comptes opérateur**. Choisir l'opérateur, la méthode de paiement du point de vente sur laquelle les paiements confirmés sont comptabilisés (compte de transit), le délai d'expiration et cocher **Sandbox** tant que les essais ne sont pas terminés. Un compte en sandbox s'affiche en orange dans la liste. Le bouton **Tester la connexion** vérifie les identifiants sans créer de paiement.

Opérateur	Champs à renseigner	Origine
MonCash	Client ID, Secret Key	Compte MonCash Business de Digicel (portail marchand)
NatCash	Partner Code, Function Code, Username, Password, Private Key, Callback URL, langue de la page, frais à la charge du client	Fournis par l'équipe commerciale de Natcom à l'ouverture du compte marchand

Les secrets (clé secrète, mot de passe, clés privées) sont masqués et invisibles pour les utilisateurs hors du groupe « Administration des paiements mobiles ».

URL de retour à déclarer chez l'opérateur : `https://<serveur>/<base>/mobile_payment/<opérateur>/return`. Elle ne fait que déclencher une vérification côté serveur : le navigateur du client ne peut jamais marquer un paiement comme payé.

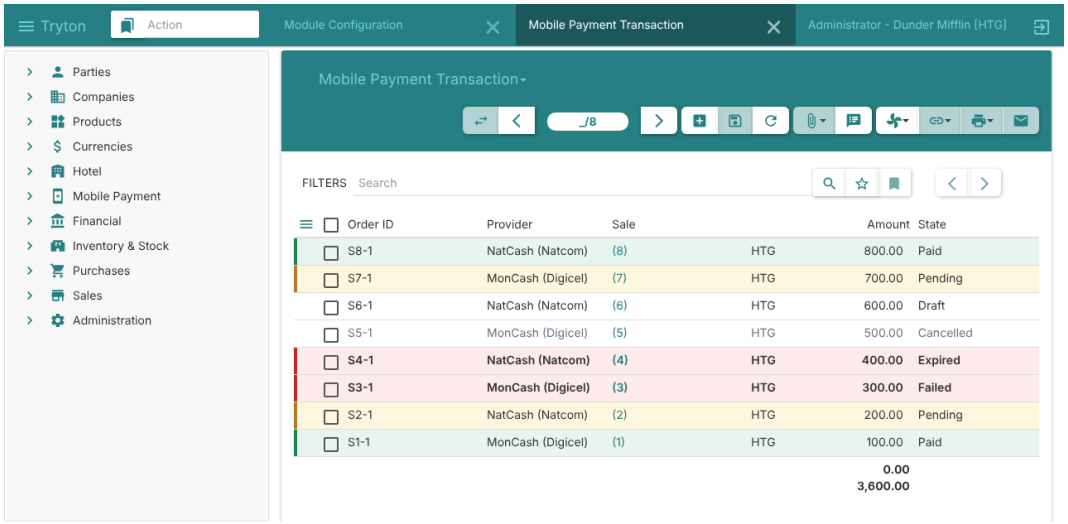


Formulaire d'un compte MonCash : seuls les champs de l'opérateur choisi sont affichés.

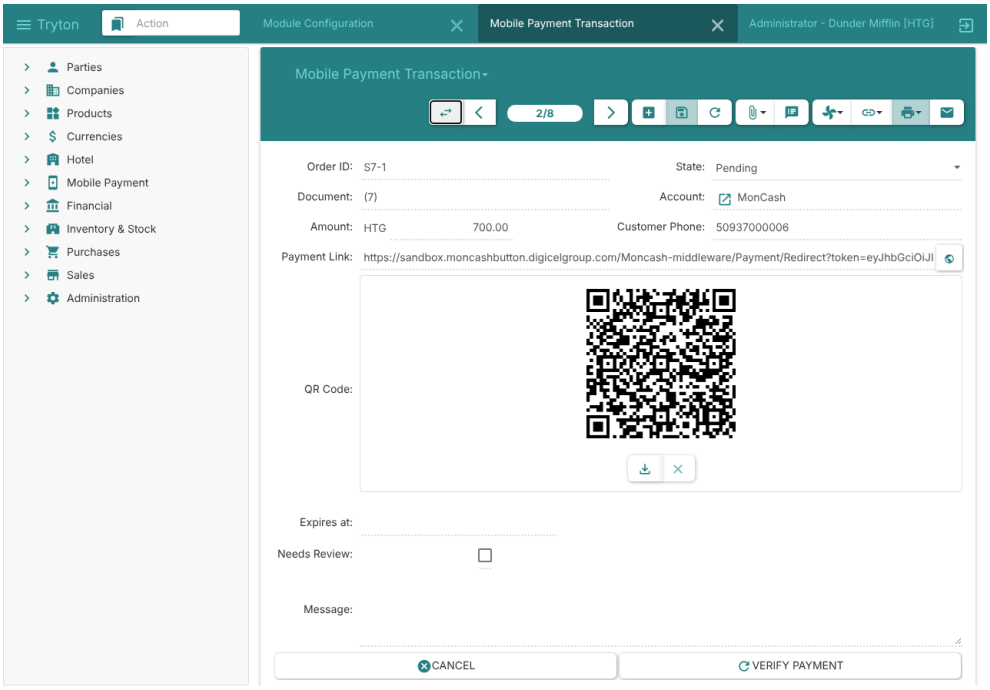
4. Utilisation à la caisse

1) Sur le ticket, la facture, la réservation ou la commande, le caissier clique **Payer par mobile** et choisit un des comptes opérateur **actifs** (MonCash ou NatCash, ou tout opérateur ajouté plus tard). 2) Le lien de paiement et un **code QR** s'affichent : le client le scanne avec son téléphone et confirme sur la page de l'opérateur. 3) Le planificateur **Vérifier les paiements mobiles** (toutes les 2 minutes) interroge l'opérateur ; à la confirmation le paiement est créé et le ticket est terminé. Le caissier n'a jamais à saisir un montant « payé ».

État	Couleur	Sens
Brouillon	neutre	Demande non envoyée
En attente	orange	Le client n'a pas encore confirmé
Payé	vert	Confirmé par l'opérateur et comptabilisé
Échoué / Expiré	rouge (gras)	Refusé ou non payé dans le délai
Annulé	gris	Abandonné par le caissier



Liste des transactions dans le client web avec le thème installé.

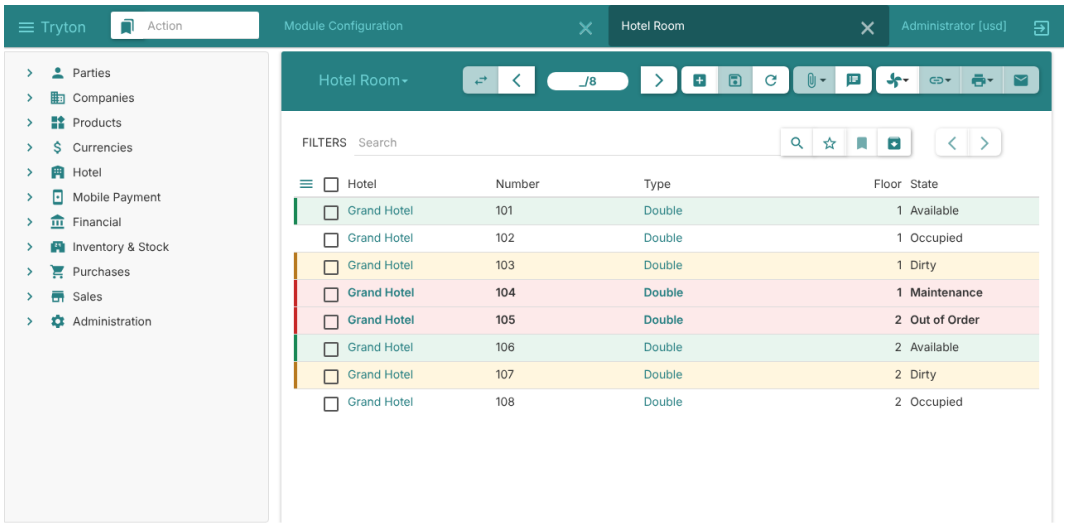


Transaction en attente : lien de paiement, code QR et expiration. Le bloc Résultat n'apparaît qu'après confirmation.

Coupures. Les caisses (points de vente, restaurant, postes de station) comptent les billets et pièces à l'ouverture et à la fermeture ; seuls les espèces entrent dans le montant attendu, les paiements mobiles non.
Notifications. Le caissier est averti d'un paiement reçu, refusé ou expiré ; les administrateurs sont avertis d'un paiement **À vérifier**. Un paiement confirmé pour un ticket annulé, déjà payé ou d'un autre montant n'est jamais comptabilisé automatiquement : il est signalé pour qu'un responsable rembourse ou corrige.

5. Interface : couleurs, onglets et thème

Couleurs de lignes ajoutées (vert = en cours normal, orange = à traiter, rouge = bloquant, gris = clos) : réservations, chambres, consommations, acomptes, audits de nuit, réservations de services et de restaurant, groupes, événements, ordres de maintenance, objets perdus, lots de linge, cartes-clés. **Onglets de filtre** ajoutés : acomptes détenus, audits à clôturer, services à faire, réservations de table à venir. Tout est traduit en français et en créole haïtien.



Chambres : disponible (vert), sale (jaune), maintenance et hors service (rouge, gras).

Client web (SAO). Copier `ui/sao/custom.css` à côté de `index.html` (ou `./install_ui.sh sao /chemin/sao`). Il adoucit les fonds, ajoute un liseré coloré, marque les champs obligatoires d'un astérisque, et agrandit les boutons sur écran tactile. Supprimer le fichier le désactive.

Client desktop. `./install_ui.sh gtk` copie `theme.css` dans le dossier de configuration (~/.config/tryton/7.0 ; Windows : %APPDATA%\.config\tryton\7.0) et règle les couleurs de liste dans tryton.conf (section [tree]). Redémarrer le client.

5 bis. Paiement par USSD (version 7.0.2)

Ce que c'est. Le client compose un code sur son téléphone (aucune connexion de données nécessaire de son côté), paie avec son code PIN, puis reçoit un SMS de l'opérateur avec un **numéro de reçu**. Le caissier saisit ce numéro : le paiement n'est comptabilisé qu'après vérification. **Important :** à ma connaissance, ni Digicel ni Natcom ne publient d'API marchand USSD ni d'API qui déclenche une invite sur le téléphone du client ; le seul code documenté est le menu *202#. Le module fait donc un USSD **assisté**, pas automatique.

Configuration (Compte opérateur, bloc « Paiement USSD ») : cocher *Paiement USSD*, code du menu (*202# par défaut), *code marchand*, et, si l'opérateur vous a donné un code direct, le *raccourci* (ex. `*202*{merchant}*{amount}#`). Le montant doit être en gourdes entières (le clavier d'un téléphone n'accepte pas les centimes). Sans raccourci, les instructions indiquent le menu, le code marchand et le montant.

À la caisse. Dans l'assistant *Payer par mobile*, choisir le canal **USSD** (visible seulement si le compte l'autorise). L'écran montre les étapes à lire au client, le code, un lien d'appel (utile si le téléphone du client sert de terminal), un code QR de ce lien, et des boutons pour envoyer les instructions par **WhatsApp** ou **SMS** si le numéro du client est connu. Saisir le *reçu de l'opérateur* puis *Vérifier le paiement*.

Contrôles. 1) Un reçu ne sert qu'une fois (contrainte en base et vérification). 2) MonCash : le reçu est vérifié auprès de MonCash (RetrieveTransactionPayment) ; il doit être « successful » et appartenir à la bonne commande, sinon refus. 3) Si l'opérateur ne peut pas vérifier (NatCash, ou reçu inconnu de MonCash), la confirmation manuelle n'est possible que si le compte l'autorise **et** par un administrateur des paiements mobiles ; le paiement est alors comptabilisé mais marqué **À vérifier** (rouge), et les administrateurs sont notifiés pour comparer avec le relevé de l'opérateur. 4) Le planificateur n'interroge pas l'opérateur pour l'USSD mais expire toujours les demandes ; un reçu arrivé après l'expiration peut encore être confirmé.

5 ter. Notifications push

En plus des fenêtres de notification du client Tryton (caissier et administrateurs), le menu **Paiement mobile > Configuration > Cibles de notification** permet d'envoyer les évènements (payé, échoué, expiré, à vérifier, confirmation manuelle) vers : **ntfy** (application push gratuite Android/iPhone, ntfy.sh ou votre serveur ; choisir un nom de sujet long et secret) ou un **webhook JSON** (messagerie, outil comptable). Le bouton *Envoyer un test* vérifie la cible. Les envois partent après la validation de la transaction, via la file d'attente de Tryton : un serveur lent ou en panne ne bloque jamais le caissier, et son erreur est affichée en rouge dans la liste. Seules les adresses https publiques sont acceptées (pas de localhost ni réseau privé). Le jeton éventuel n'est visible que des administrateurs.

6. Limites à connaître

• Je n'ai pas pu tester contre les serveurs réels de Digicel ni de Natcom (aucun identifiant marchand) : les tests utilisent des transports simulés. Faire un essai complet en sandbox avant la mise en production.
• Les protocoles reposent sur les SDK communautaires moncashify (Code9Haiti) et natcashify (v0.1), pas sur une documentation officielle publique. Demander les spécifications à jour à Digicel et à Natcom.
• USSD : assisté uniquement (voir 5 bis) ; la vérification du reçu MonCash par RetrieveTransactionPayment n'a pas été testée contre le vrai serveur et peut ne pas accepter les reçus du menu *202# : dans ce cas, confirmation manuelle contrôlée. NatCash n'a aucune vérification de reçu.
• Push : ntfy/webhook uniquement (pas de FCM/APNs propre) ; non testé contre un vrai serveur ntfy.
• NatCash n'accepte que la gourde (HTG) ; MonCash est conçu pour la gourde.
• Le thème desktop (GTK) n'a pas été vérifié visuellement ; seul le client web l'a été, avec Chromium.
• Les traductions créoles sont de ma rédaction : à faire relire par un locuteur natif.
• Tests exécutés sur SQLite uniquement, pas sur PostgreSQL.